华清远见 HQYJ.COM

图像噪点消除

首先介绍一些概念：

噪声：指图像中的一些干扰因素，通常是由图像采集设备、传输信道等因素造成的，表现为图像中随机的亮度，也可以理解为有那么一些点的像素值与周围的像素值格格不入。常见的噪声类型包括高斯噪声和椒盐噪声。高斯噪声是一种分布符合正态分布的噪声，会使图像变得模糊或有噪点。椒盐噪声则是一些黑白色的像素值分布在原图像中。

高斯噪声	原图	椒盐噪声

滤波器：也可以叫做卷积核，与自适应二值化中的核一样，本身是一个小的区域，有着特定的核值，并且工作原理也是在原图上进行滑动并计算中心像素点的像素值。滤波器可分为线性滤波和非线性滤波，线性滤波对邻域中的像素进行线性运算，如在核的范围内进行加权求和，常见的线性滤波器有均值滤波、高斯滤波等。非线性滤波则是利用原始图像与模板之间的一种逻辑关系得到结果，常见的非线性滤波器中有中值滤波器、双边滤波器等。

滤波与模糊联系与区别：

- 它们都属于卷积，不同滤波方法之间只是卷积核不同（对线性滤波而言）
- 低通滤波器是模糊，高通滤波器是锐化
- 低通滤波器就是允许低频信号通过，在图像中边缘和噪点都相当于高频部分，所以低通滤波器用于去除噪点、平滑和模糊图像。高通滤波器则反之，用来增强图像边缘，进行锐化处理。

注意：椒盐噪声可以理解为斑点，随机出现在图像中的黑点或白点；高斯噪声可以理解为拍摄图片时由于光照等原因造成的噪声。

本实验中共提供了五种滤波的方式，下面进行一一介绍。

1. 均值滤波

均值滤波是一种最简单的滤波处理，它取的是卷积核区域内元素的均值，如3×3的卷积核：

$$kernel = \frac{1}{9}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

在滤波算法组件中，当参数filtering_method选为均值滤波，参数component_param为ksize，代表卷积核的大小，eg：ksize=3，则代表使用3×3的卷积核。

比如有一张4*4的图片，现在使用一个3*3的卷积核进行均值滤波时，其过程如下所示：

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

对于边界的像素点，则会进行边界填充，以确保卷积核的中心能够对准边界的像素点进行滤波操作。在OpenCV中，默认的是使用BORDER_REFLECT_101的方式进行填充，下面的滤波方法中除了中值滤波使用的是BORDER_REPLICATE进行填充之外，其他默认也是使用这个方式进行填充，因此下面就不再赘述。通过卷积核在原图上从左上角滑动计算到右下角，从而得到新的4*4的图像的像素值。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

2. 方框滤波

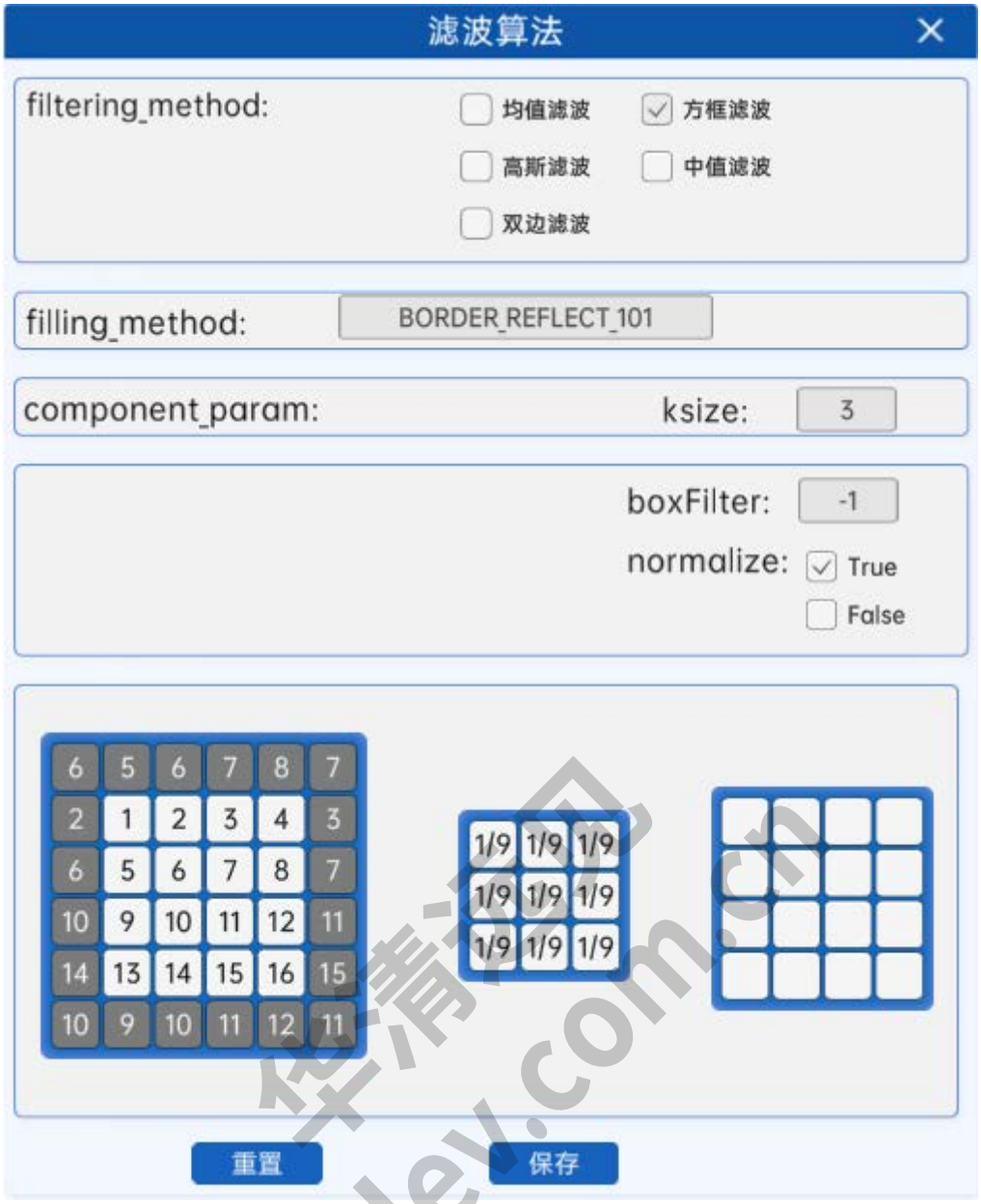
方框滤波跟均值滤波很像，如3×3的滤波核如下：

$$kernel = a\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

在滤波算法组件中，当参数filtering_method选为方框滤波时，参数component_param为ksize，ddepth,normalize。下面讲解这3个参数的含义：

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



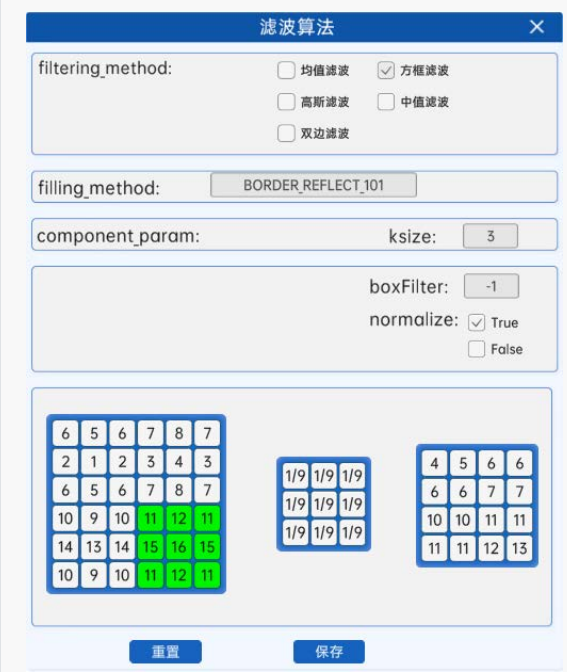
ksize：代表卷积核的大小，eg：ksize=3，则代表使用3×3的卷积核。

ddepth：输出图像的深度，-1代表使用原图像的深度。

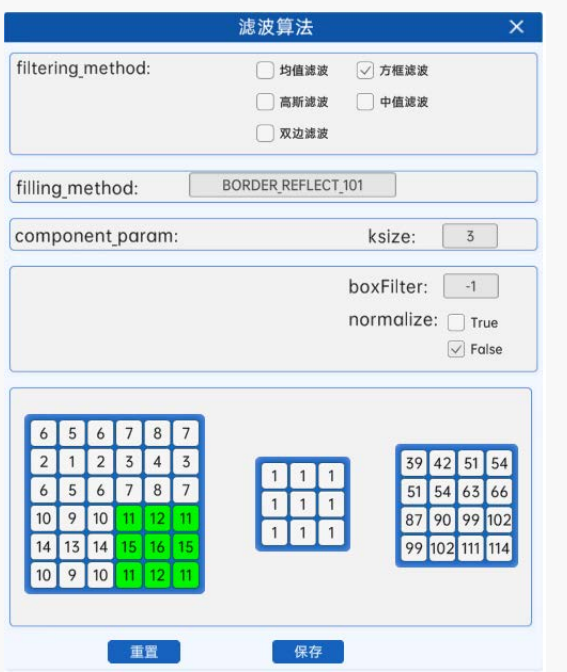
normalize：当normalize为True的时候，方框滤波就是均值滤波，上式中的a就等于1/9；normalize为False的时候，a=1，相当于求区域内的像素和。

其滤波的过程与均值滤波一模一样，都采用卷积核从图像左上角开始，逐个计算对应位置的像素值，并从左至右、从上至下滑动卷积核，直至到达图像右下角，唯一的区别就是核值可能会不同。

华清远见 fsdev.com.cn



normalize=True



normalize=False

3. 高斯滤波

前面两种滤波方式，卷积核内的每个值都一样，也就是说图像区域中每个像素的权重也就一样。高斯滤波的卷积核权重并不相同：中间像素点权重最高，越远离中心的像素权重越小。还记得我们在自适应二值化里是怎么生成高斯核的吗？这里跟自适应二值化里生成高斯核的步骤是一样的，都是以核的中心位置为坐标原点，然后计算周围点的坐标，然后带入下面的高斯公式中。

$$g(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

其中的值也是与自适应二值化里的一样，当时会取固定的系数，当kernel大于7并且没有设置时，会使用固定的公式进行计算σ的值：

$$\sigma=0.3*((ksize-1)*0.5-1)+0.8$$

我们还是以3*3的卷积核为例，其核值如下所示：

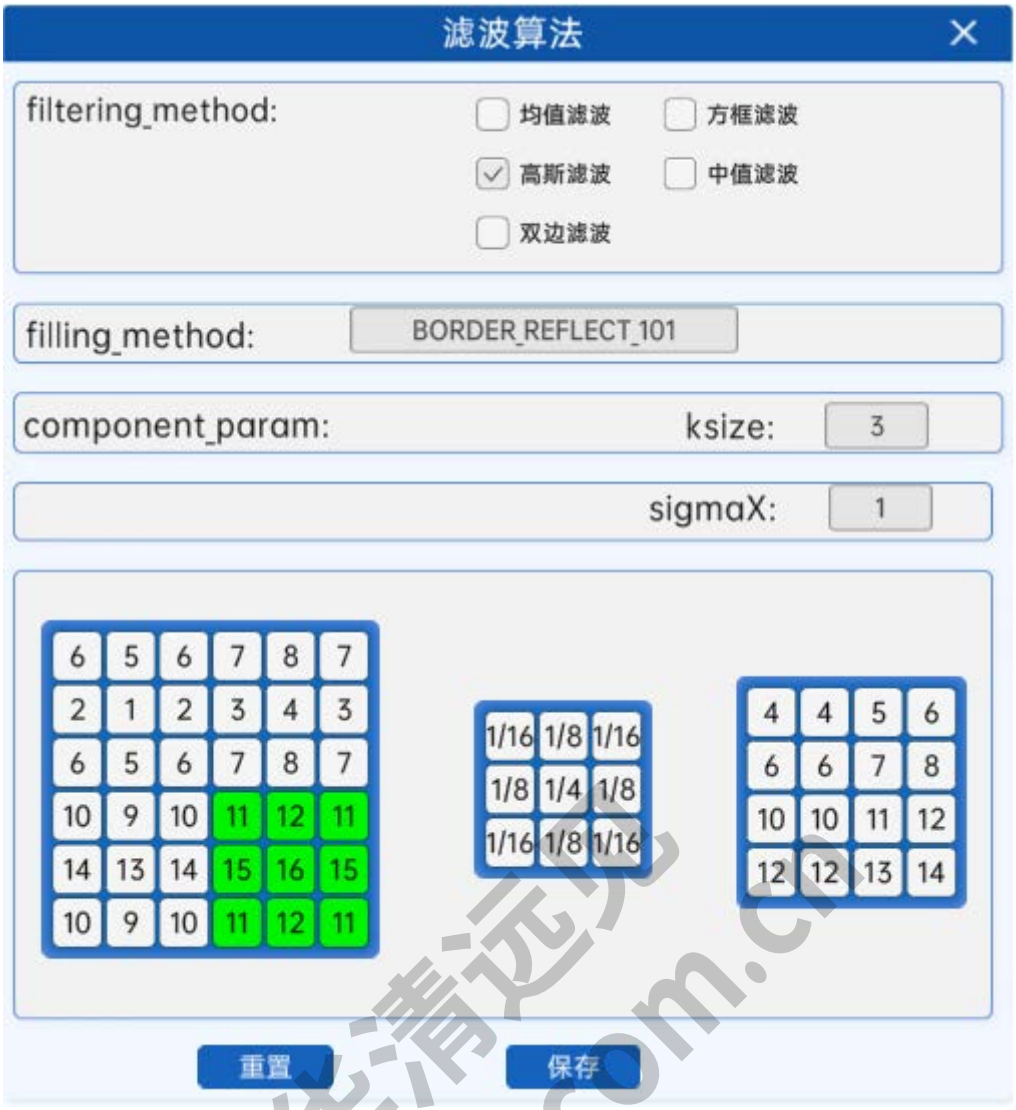
$$kernel=\begin{bmatrix}0.0625 & 0.125 & 0.0625\\ 0.125 & 0.25 & 0.125\\ 0.0625 & 0.125 & 0.0625\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{16} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16}\\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{16} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16}\end{bmatrix}$$

得到了卷积核的核值之后，其滤波过程与上面两种滤波方式的滤波过程一样，都是用卷积核从图像左上角开始，逐个计算对应位置的像素值，并从左至右、从上至下滑动卷积核，直至到达图像右下角，唯一的区别就是核值不同。

在滤波算法组件中，当参数filtering_method选为高斯滤波，参数component_param为ksize，sigmaX。下面讲解这2个参数的含义：

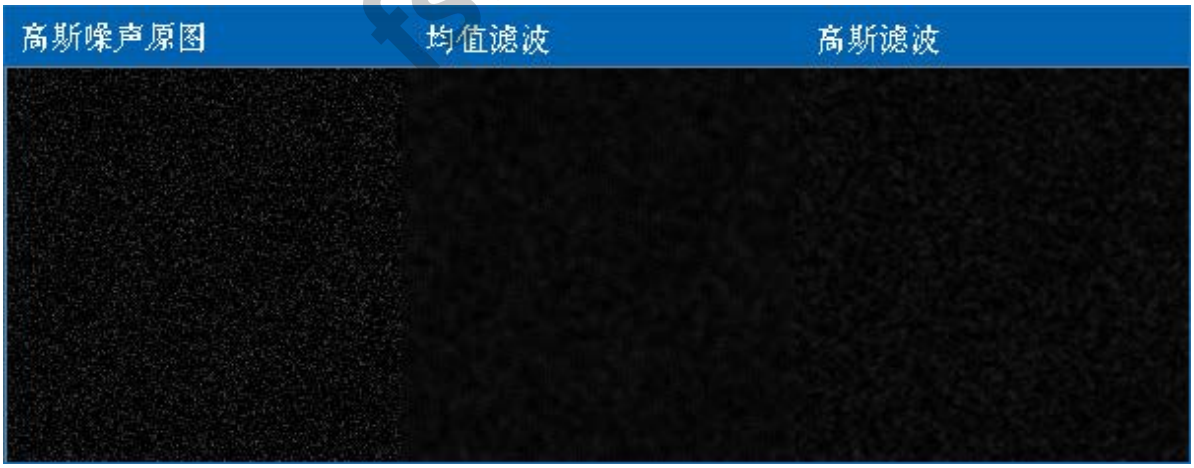
华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



ksize：代表卷积核的大小，eg：ksize=3，则代表使用3×3的卷积核。

sigmaX：就是高斯函数里的值，σx值越大，模糊效果越明显。高斯滤波相比均值滤波效率要慢，但可以有效消除高斯噪声，能保留更多的图像细节，所以经常被称为最有用的滤波器。均值滤波与高斯滤波的对比结果如下（均值滤波丢失的细节更多）：



4. 中值滤波

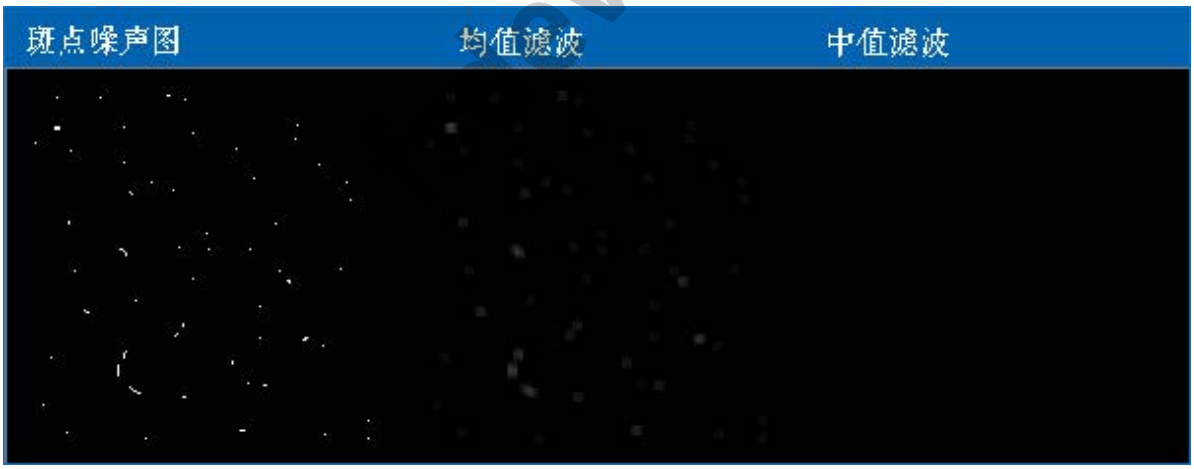
中值又叫中位数，是所有数排序后取中间的值。中值滤波没有核值，而是在原图中从左上角开始，将卷积核区域内的像素值进行排序，并选取中值作为卷积核的中点的像素值，其过程如下所示：

华清远见 fsuav.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

中值滤波就是用区域内的中值来代替本像素值，所以那种孤立的斑点，如0或255很容易消除掉，适用于去除椒盐噪声和斑点噪声。中值是一种非线性操作，效率相比前面几种线性滤波要慢。

比如下面这张斑点噪声图，用中值滤波显然更好：



在滤波算法组件中，当参数filtering_method选为中值滤波，参数component_param为ksize，代表卷积核的大小，eg：ksize=3，则代表使用3×3的卷积核。

5. 双边滤波

模糊操作基本都会损失掉图像细节信息，尤其前面介绍的线性滤波器，图像的边缘信息很难保留下来。然而，边缘（edge）信息是图像中很重要的一个特征，所以这才有了双边滤波。

华清远见 hqyj.com.cn

可以看到，双边滤波明显保留了更多边缘信息，下面来介绍一下双边滤波。

双边滤波的基本思路是同时考虑将要被滤波的像素点的空域信息（周围像素点的位置的权重）和值域信息（周围像素点的像素值的权重）。为什么要添加值域信息呢？是因为假设图像在空间中是缓慢变化的话，那么临近的像素点会更相近，但是这个假设在图像的边缘处会不成立，因为图像的边缘处的像素点必不会相近。因此在边缘处如果只是使用空域信息来进行滤波的话，得到的结果必然是边缘被模糊了，这样我们就丢掉了边缘信息，因此添加了值域信息。

双边滤波采用了两个高斯滤波的结合，一个负责计算空间邻近度的权值（也就是空域信息），也就是上面的高斯滤波器，另一个负责计算像素值相似度的权值（也就是值域信息），也是一个高斯滤波器。其公式如下所示：

$$g(i,j)=\frac{\sum_{(k,l)\in S(i,j)} f(k,l)\omega(i,j,k,l)}{\sum_{(k,l)\in S(i,j)}\omega(i,j,k,l)}$$

其中，

$S(i,j)$：指以（i，j）为中心的邻域的范围

$f(k,l)$：输入的点的像素值

$\omega(i,j,k,l)$：代表经过两个高斯函数计算出的值

$g(i,j)$：表示中心点（i，j）的像素值

上述公式我们进行转化，假设公式中$\omega(i,j,k,l)$为m，则有

$$g(i,j)=\frac{f_1\cdot m_1+f_2\cdot m_2+\cdots+f_n\cdot m_n}{m_1+m_2+\cdots+m_n}$$

设$m_1+m_2+\cdots+m_n=M$，则有

$$g(i,j)=f_1\cdot\frac{m_1}{M}+f_2\cdot\frac{m_2}{M}+\cdots+f_n\cdot\frac{m_n}{M}$$

此时可以看到，这与上面的滤波中计算过程已经一模一样了，$\frac{m_1}{M}$就代表了第一个点的权重。接下来我们看看$\omega(i,j,k,l)$是怎么来的，令

$$\omega(i,j,k,l)=w_s*w_r$$

而

$$\omega_s=e^{-\frac{(i-k)^2+(j-l)^2}{2{\sigma_s}^2}}$$

$$\omega_r=e^{-\frac{\|f(i,j)-f(k,l)\|^2}{2{\sigma_r}^2}}$$

华清远见 fsdev.com.cn

可以看到，对于ω_S来说，这就是普通的高斯滤波函数，其带入的坐标是坐标值，$\boldsymbol{\sigma}_s$是程序输入值，该函数是在空间临近度上计算的。而ω_r是计算像素值相似度，也是高斯函数带入坐标值，然后得到对应点的像素值，进行两个点像素值插值的绝对值的平方。也就是说，双边滤波的核值不再是一个固定值，而是随着滤波的过程在不断发生变化的。

在本实验中的滤波算法组件中，当参数filtering_method选为双边滤波，参数component_param为ksize，d，sigmaColor，sigmaSpace，下面讲解这4个参数的含义：

- ksize：卷积核的大小
- d：过滤时周围每个像素领域的直径
- sigmaColor：在color space中过滤sigma。参数越大，临近像素将会在越远的地方mix。
- sigmaSpace：在coordinate space中过滤sigma。参数越大，那些颜色足够相近的的颜色的影响越大。

关于2个sigma参数：

简单起见，可以令2个sigma的值相等；

如果他们很小（小于10），那么滤波器几乎没有什么效果；

如果他们很大（大于150），那么滤波器的效果会很强，使图像显得非常卡通化。

关于参数d：

过大的滤波器（d>5）执行效率低。

对于实时应用，建议取d=5；

对于需要过滤严重噪声的离线应用，可取d=9；

6. 小结

在不知道用什么滤波器好的时候，优先高斯滤波，然后均值滤波。

斑点和椒盐噪声优先使用中值滤波。

要去除噪点的同时尽可能保留更多的边缘信息，使用双边滤波。

线性滤波方式：均值滤波、方框滤波、高斯滤波（速度相对快）。

非线性滤波方式：中值滤波、双边滤波（速度相对慢）。

7. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

7.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

7.2 单击图像噪点消除实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。

7.3 拖出组件并连线

根据实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

7.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

7.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM

7.6 代码生成

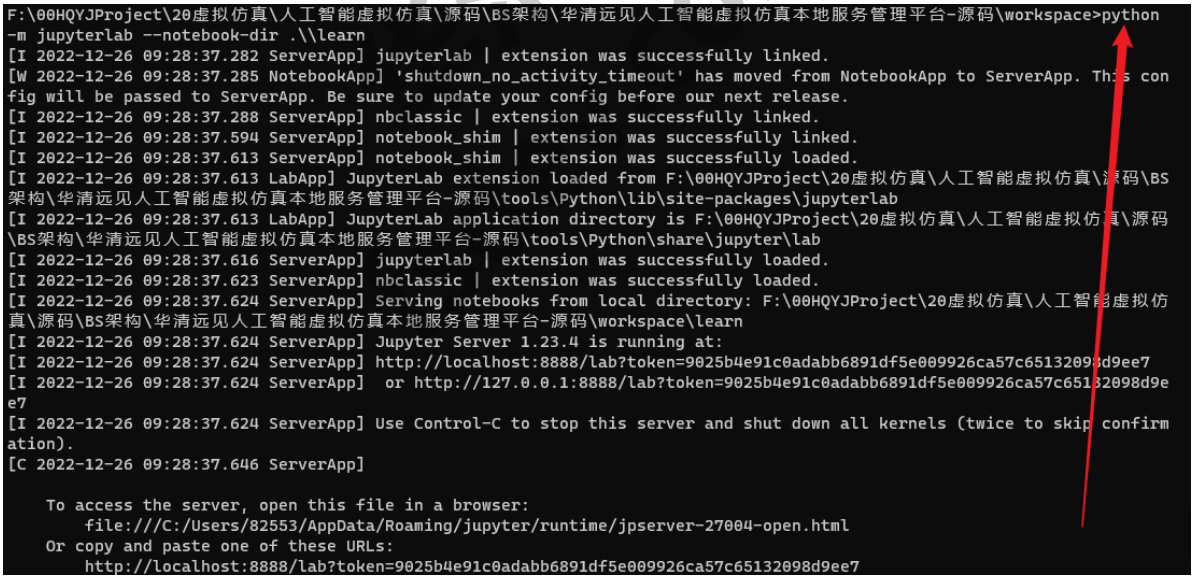
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

8. 实验现象

可以看到，滤波算法组件中不同的参数对于图片滤波后的结果不同，实验结果为：

华清远见 fsdev.com.cn